

A large, detailed, purple-tinted image of a DNA double helix structure, showing the sugar-phosphate backbone and the base pairing, serving as a background for the top half of the slide.

BIOLOGIA

Aula: Ácidos Nucleicos (C3 – Semana 7)

Professor(a): Guilherme Goulart

Questão 1

UFRR

As moléculas de RNA são constituídas por nucleotídeos que apresentam os mesmos constituintes básicos do DNA, diferindo apenas quanto ao tipo de açúcar e uma das bases nitrogenadas.

Assinale a alternativa que caracteriza CORRETAMENTE a diferença entre RNA e DNA.

- (a) O açúcar do RNA é a ribose e quanto à base nitrogenada: ao invés de timina (T), ocorre a uracila (U).
- (b) O açúcar do RNA é a desoxirribose e quanto à base nitrogenada: ao invés de timina (T), ocorre a uracila (U).
- (c) O açúcar do RNA é a desoxirribose e quanto à base nitrogenada: ao invés de uracila (U), ocorre a timina (T).
- (d) O açúcar do RNA é a ribose e quanto à base nitrogenada: ao invés de uracila (U), ocorre a timina (T).
- (e) O açúcar do RNA é uma polimerase e quanto à base nitrogenada: ao invés de adenina (A), ocorre a uracila (U).

Questão 2

UFPR

Ao contrário da maioria das vacinas tradicionais que contêm diretamente os antígenos de patógenos, as vacinas de DNA, uma nova geração de imunizantes, são compostas de fragmentos de DNA codificadores de proteínas de patógenos, as quais atuarão como antígenos capazes de desencadear a imunização. Uma vez dentro do organismo, esse fragmento de DNA será lido, e haverá então a produção de uma molécula intermediária, que será decodificada pela maquinaria celular, gerando a proteína de interesse.

Com base no exposto, qual é o processo molecular responsável por essa leitura do fragmento de DNA, e qual é a molécula gerada a partir desse processo?

Questão 3

UEA - Geral

Na molécula de DNA existe um pareamento entre as bases nitrogenadas adenina e timina, assim como entre as bases nitrogenadas guanina e citosina. Ou seja, para cada adenina há uma timina e para cada guanina há uma citosina.

Uma pesquisa revelou a presença de 34% de citosina em uma molécula de DNA. Logo, os valores referentes

- (a) à adenina e à timina são 32% cada.
- (b) à guanina são 34% e à adenina são 16%.
- (c) à guanina são 34% e à timina são 32%.
- (d) à timina e à adenina são 34% cada.
- (e) à timina são 16% e à adenina são 32%.

Questão 4

IDOMED

Um trecho de uma molécula de RNA mensageiro (RNAm) recém-formado apresenta a seguinte sequência de bases CCC AUG ACC GGC GUA CAU. Considere ainda que essa molécula de RNAm não sofreu processamento (*splicing*).

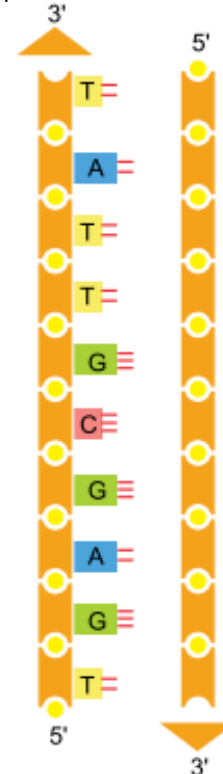
Nesse caso, a quantidade de bases adenina (A) encontrada na fita complementar à fita molde de DNA que originou essa molécula de RNAm é igual a:

- (a) 4
- (b) 5
- (c) 6
- (d) 7

Questão 5

UEA - SIS

O esquema apresenta uma molécula de DNA de fita dupla. A fita complementar da direita não está indicada com as bases nitrogenadas que complementam a fita da esquerda.



(<https://nerd.wwnorton.com>. Adaptado.)

Supondo que a molécula de DNA esquematizada não tenha sido submetida a nenhuma alteração gênica, afirma-se que a quantidade de bases timinas (T) na fita da direita é

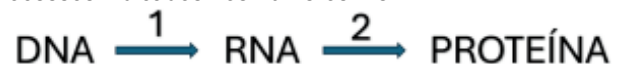
- (a) 1.
- (b) 2.
- (c) 3.
- (d) 4.
- (e) 6.

Questão 6

FATEC

O dogma central da biologia molecular descreve o fluxo de informações genéticas nas células. O esquema abaixo apresenta dois dos processos biológicos envolvidos nesse fluxo de informação.

Assinale a alternativa que aponta corretamente os processos indicados nos números 1 e 2.



- (a) 1. Replicação; 2. Tradução
- (b) 1. Transcrição; 2. Tradução.
- (c) 1. Transcrição; 2. Replicação
- (d) 1. Tradução; 2. Replicação.
- (e) 1. Tradução; 2. Transcrição.

Questão 7

PAS - UFLA

As moléculas de DNA são constituídas por duas cadeias polinucleotídicas orientadas em sentido inverso uma em relação à outra. Cada nucleotídeo apresenta em sua constituição uma base nitrogenada, um grupo fosfato e um glicídio.

A sequência de bases nitrogenadas de um trecho de uma molécula de DNA é TTAGCCGAAT. Dessa forma, a sequência de bases na cadeia complementar no mesmo trecho é

- (a) AATCGGCTTA.
- (b) TTAGCCGAAT.
- (c) AAUCGGCUUA.
- (d) UUAGCCGAU.

Questão 8

UFU

No DNA (Ácido Desoxirribonucleico), estão presentes bases nitrogenadas púricas (Adenina e Guanina) e pirimídicas (Timina e Citosina), que se ligam entre si. O quadro a seguir traz informações sobre o percentual das bases pirimídicas de dois organismos distintos X e Y.

Organismo	Timina (%)	Citosina (%)
X	36,2	?
Y	?	28,6

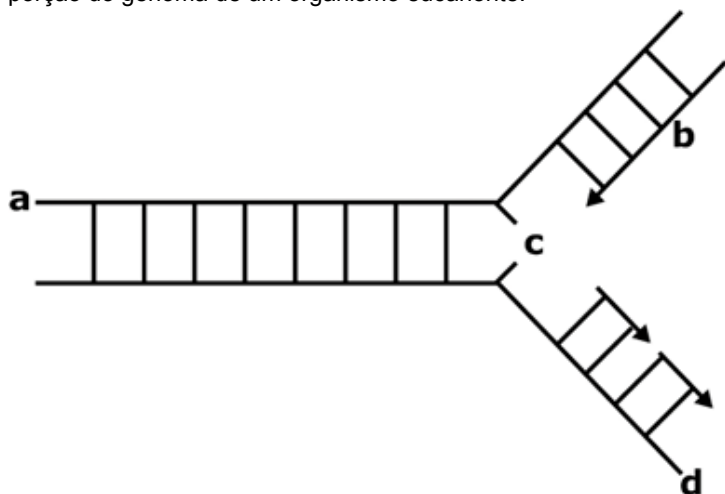
Assinale a alternativa em que os percentuais da base Citosina, do organismo X, e da base Timina, do organismo Y, estão **CORRETOS**, respectivamente.

- (a) 13,8 e 21,4
- (b) 27,6 e 42,7
- (c) 36,2 e 28,6
- (d) 63,8 e 71,4

Questão 9

UFRGS

Observe a figura abaixo, que consiste na representação esquemática de uma forquilha de replicação de DNA, em uma porção do genoma de um organismo eucariote.



Nessa representação esquemática, as letras **a**, **b**, **c** e **d** podem ser adequadamente substituídas, considerando essa ordem, por

- (a) extremidade 3' – fragmento de Okazaki – primase – extremidade 3'.
- (b) extremidade 5' – fita líder – helicase – extremidade 5'.
- (c) extremidade 3' – fita tardia – DNA polimerase – extremidade 5'.
- (d) extremidade 3' – fragmento de Okazaki – primase – extremidade 5'.
- (e) extremidade 5' – fita líder – helicase – extremidade 3'.

Questão 10

UEG

As biomoléculas ou moléculas biológicas estão presentes nas células dos seres vivos e participam da estrutura e dos processos bioquímicos dos organismos. Elas são formadas por elementos como oxigênio, hidrogênio, carbono e nitrogênio. Apenas uma biomolécula é capaz de transmitir a informação genética nos seres vivos.

Qual é essa molécula e por que ela possui essa capacidade?

- (a) Os ácidos nucleicos, uma vez que são capazes de formar cópias de si mesmos pelo processo de replicação conservativa.
- (b) As proteínas, uma vez que os aminoácidos que as compõem apresentam complementariedade, o que permite a eles fazerem cópias de si mesmos no processo de tradução.
- (c) Os príons, que são proteínas autorreplicáveis que conseguem transmitir a informação genética.
- (d) Os ácidos nucleicos e a sua complementariedade de bases, os quais fazem uma purina parear com outra purina.
- (e) Os ácidos nucleicos, uma vez que suas bases são complementares e podem se replicar de forma semi-conservativa.

Texto base 1

Cientistas vêm utilizando tecnologias de IA para criar ferramentas de edição de DNA e desenvolver novas moléculas para acelerar o desenvolvimento de novas vacinas e medicamentos. Para isso, os cientistas precisam conhecer os mecanismos de replicação, transcrição, tradução e modificações pós-traducionais.

Internet: www.infomoney.com.br (com adaptações).

Em relação ao assunto do texto precedente, julgue os item que se segue.

Questão 11

UnB

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1

A replicação do DNA é semiconservativa.

- () Certo
- () Errado

Analisar a imagem que se refere a um meme da internet.

* Início da replicação do DNA *



Disponível em: www.google.com.br. Acesso 03/09/2024

Com base no meme e em outras informações sobre o processo de replicação do DNA, pode-se afirmar **corretamente** que a enzima helicase é responsável por

- (a) polimerizar nucleotídeos.
- (b) desfazer a hélice do DNA.
- (c) separar a fita molde do DNA da fita de RNA.
- (d) romper ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas.
- (e) sintetizar moléculas de ácidos desoxirribonucleicos a partir das fitas ativas.

Sobre as enzimas e sua atuação na síntese de DNA, é correto afirmar:

- (a) O funcionamento enzimático denominado modelo chave-fechadura permite que diversas enzimas atuem na síntese de DNA, otimizando os recursos celulares.
- (b) A DNA polimerase degrada o DNA para liberar os nucleotídeos utilizados na síntese de novas moléculas de DNA durante a replicação celular.
- (c) Os substratos da DNA polimerase são os desoxirribonucleotídeos livres, os quais são incorporados a uma fita em formação.
- (d) As enzimas que sintetizam DNA possuem os centros ativos específicos para os diferentes tipos de aminoácidos que formarão a molécula.
- (e) A síntese de DNA ocorre pela ação de enzimas que, em um processo semiconservativo, convertem o RNA mensageiro em uma molécula de DNA.

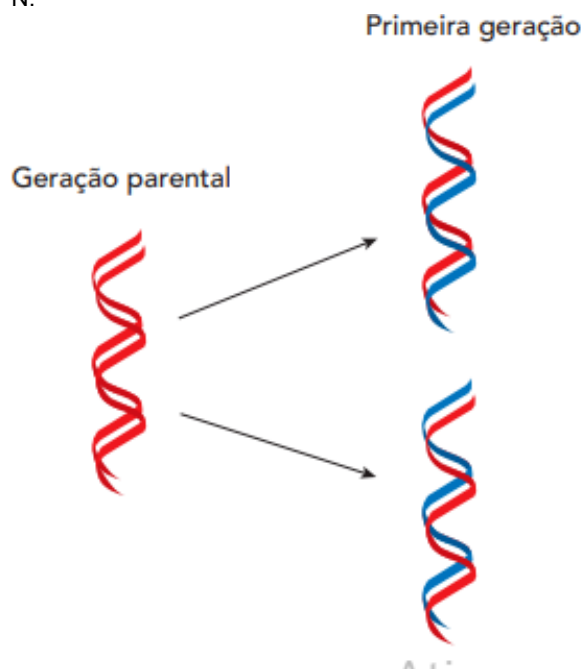
A natureza semiconservativa do processo de duplicação do DNA foi demonstrada experimentalmente pelos biólogos Matthew Meselson e Franklin Stahl. Esse experimento foi realizado em duas etapas, descritas a seguir.

Etapa 1: amostras de uma bactéria foram cultivadas em um meio de cultura onde a única fonte de nitrogênio era o isótopo pesado ^{15}N .

Etapa 2: bactérias resultantes da etapa 1 foram cultivadas durante três gerações em um novo meio contendo apenas o isótopo leve ^{14}N .

Observe o esquema que representa o início da etapa 2, quando ocorreu duplicação do DNA das bactérias da geração parental até a primeira geração.

Os filamentos em vermelho são formados por ^{15}N e os em azul, por ^{14}N .



Na terceira geração das bactérias cultivadas na etapa 2, o percentual de moléculas de DNA que apresentam apenas filamentos compostos por ^{14}N é igual a:

- (a) 25%
- (b) 50%
- (c) 75%
- (d) 100%

A Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) é uma técnica de biologia molecular que revolucionou as análises de DNA e testes diagnósticos. A técnica popularizou-se durante a pandemia de Covid-19, sendo um exame de alta precisão para detectar a infecção pelo vírus SARS-Cov-2 em amostras humanas.

O princípio da técnica está baseado em um processo celular biológico que ocorre com o DNA conhecido como:

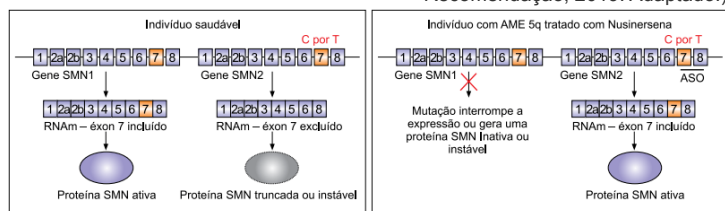
- (a) Tradução.
- (b) Transcrição.
- (c) Transcrição reversa.
- (d) Replicação.
- (e) Síntese proteica.

Questão 16

UNIFESP

A Atrofia Muscular Espinhal (AME) 5q é uma doença neuromuscular hereditária autossômica recessiva, causada por mutações no gene SMN1. Isso impede a produção da proteína SMN funcional, vital para os neurônios motores. O gene SMN2, quase idêntico ao SMN1, difere apenas de uma base nucleotídica (C por T) que gera a exclusão do éxon 7 e proteínas truncadas ou instáveis. Apesar disso, o gene SMN2 também ocasiona uma pequena produção de proteínas SMN funcionais. O medicamento Nusinersena é um oligonucleotídeo antissenso (ASO) que se liga ao RNAm do gene SMN2, impede a exclusão do éxon 7 durante o *splicing* e promove maior produção de proteína SMN funcional, melhorando as manifestações clínicas.

(Conitec. "Nusinersena para Atrofia Muscular Espinhal 5q". Relatório de Recomendação, 2019. Adaptado.)



a) Considere que os alelos M1 e m1 representam, respectivamente, as formas funcional e mutante do gene SMN1, enquanto o alelo M2 representa o gene SMN2. Qual o genótipo de uma pessoa com AME 5q homozigota para o gene SMN2? Que tipo de mutação estrutural possibilita aumentar o número de cópias do gene SMN2 em um mesmo cromossomo?

b) Em que consiste o *splicing* em uma molécula de pré-RNAm? Por que o medicamento Nusinersena, ao impedir a exclusão do éxon 7, pode ser considerado um indutor de *splicing* alternativo?

Questão 17

ACAFE

Com o intuito de estudar doenças metabólicas, pesquisadores analisam as proteínas produzidas em células humanas. Para isso, em vez de trabalharem diretamente com o DNA genômico (gDNA), que contém tanto regiões codificantes quanto não codificantes para a produção de proteínas, eles optam por produzir um DNA complementar (cDNA) a partir de moléculas de RNA mensageiro (mRNA). Essa estratégia é comum porque o mRNA já passou por processamento celular, no qual os trechos não codificantes foram removidos. Assim, o cDNA obtido reflete de forma mais direta, apenas as partes do gene que resultam em proteínas.

Modelos computacionais já conseguem prever como essa regulação ocorre nas sequências de mRNA. Em uma análise com mais de 500 mil variantes, já foram possíveis identificar milhares de mutações já associadas a várias doenças.

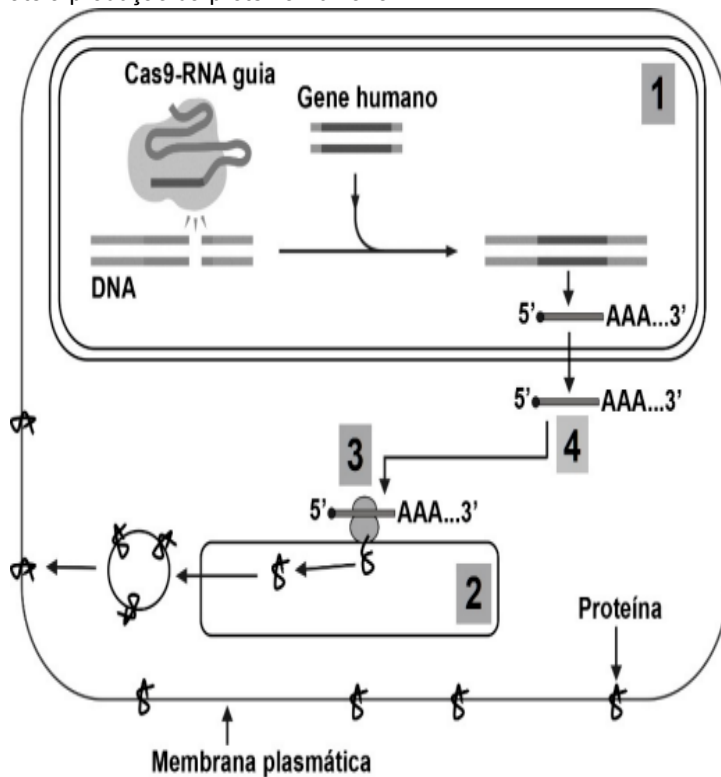
Considerando essa diferença entre gDNA e cDNA, a principal característica que torna o uso do cDNA mais adequado para estudos de expressão gênica é:

- (a) exons, que representam apenas as sequências codificantes.
- (b) introns, que possibilitam observar regiões regulatórias não traduzidas.
- (c) bases nitrogenadas de RNA, como uracila, em vez de timina.
- (d) cadeias simples de ribonucleotídeos, semelhantes ao mRNA original.

Questão 18

UFPR

Em 2022, foi realizado o primeiro transplante de um coração de porco geneticamente modificado para um humano vivo. Para isso, cientistas utilizaram a técnica de edição gênica CRISPR-Cas9, que permite modificar o DNA das células. Nesse processo, a enzima Cas9, guiada por um RNA específico, realiza um corte preciso, possibilitando a inserção de genes humanos. A produção das proteínas codificadas por esses genes e a inativação de algumas proteínas suínas pela mesma técnica reduzem a chance de rejeição do órgão transplantado. A figura a seguir ilustra o fluxo da informação genética na célula do porco, desde a edição do DNA até a produção da proteína humana.



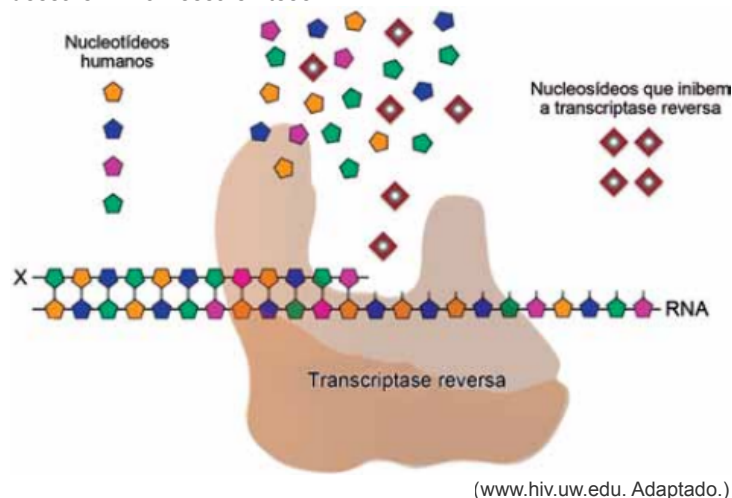
Na figura, os números de 1 a 4 representam, respectivamente:

- (a) 1 = Nucléolo 2 = Ribossomo 3 = Transcrição 4 = RNA ribossomal
- (b) 1 = Citosol 2 = Complexo de Golgi 3 = Splicing 4 = RNA transportador
- (c) 1 = Núcleo 2 = Complexo de Golgi 3 = Transcrição 4 = RNA mensageiro
- (d) 1 = Núcleo 2 = Retículo endoplasmático 3 = Tradução 4 = RNA mensageiro
- (e) 1 = Citosol 2 = Retículo endoplasmático 3 = Tradução 4 = RNA transportador

Questão 19

Sírio-Libanês

A figura representa a atuação da enzima transcriptase reversa, presente no HIV, na síntese de uma molécula de ácido nucleico e ilustra a interferência de nucleosídeos que atuam como inibidores dessa enzima nessa síntese.



- a) Qual ácido nucleico, representado pela letra X da figura, seria sintetizado pela transcriptase reversa caso não houvesse inibidores dessa enzima? Que tipo de leucócito humano é predominantemente infectado pelo HIV?
- b) Qual grupo químico presente em um nucleotídeo não é encontrado em um nucleosídeo? Por que a inibição da transcriptase reversa impede a replicação viral?

Questão 20

Unichristus

O Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina de 2024 foi concedido aos cientistas americanos Victor Ambros e Gary Ruvkun pelas pesquisas que eles fizeram sobre microRNA. O trabalho da dupla ajudou a explicar como nossos genes funcionam dentro do corpo humano e como isso dá origem aos diferentes tecidos e sistemas do organismo. Segundo os responsáveis pela premiação, “a descoberta inovadora revelou um princípio completamente novo de regulação genética que se mostrou essencial para organismos multicelulares, incluindo humanos. Sabe-se agora que o genoma humano codifica mais de mil microRNAs”, detalha a nota.

Disponível em: <https://www.bbc.com>. Acesso em: 17 nov. 2024 (adaptado).

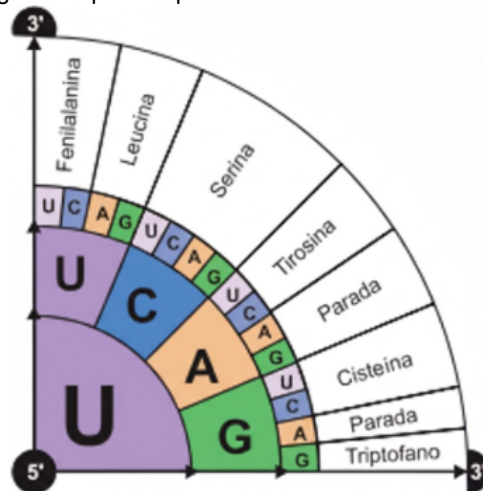
O prêmio foi concedido aos cientistas pelas pesquisas que fizeram sobre um tipo de

- (a) ácido nucleico.
- (b) glicídio.
- (c) lipídio.
- (d) proteína.
- (e) vitamina.

Questão 21

UNESP

A figura ilustra uma parte do diagrama do código genético, que indica a correspondência entre alguns códons de RNA mensageiro e alguns aminoácidos. Os sentidos das setas, do centro para a periferia, indicam a sequência de leitura da primeira para a última base nitrogenada que compõem um códon no RNA mensageiro.



- a) Em que local de uma célula procariótica ocorre a transcrição do RNA mensageiro? Qual estrutura celular realiza a tradução de uma molécula de RNA mensageiro?
- b) Um gene é constituído pela sequência de bases nitrogenadas ATAAGGAAGACAAC. Qual sequência de aminoácidos na proteína é expressada por esse gene? Por que uma mutação gênica por substituição de uma única base nitrogenada pode não ser detectada pela simples análise da sequência de aminoácidos na proteína expressa por esse gene mutante?

Questão 22

UNESP

Através da leitura, a alma que se esconde na combinação das letras do alfabeto (como um código genético) pode então passar do livro para o leitor e habitá-lo, evoluindo. É uma mistura semelhante à que se dá com o genoma. Em vez de uma fusão de dois gametas para criar um novo ser, há duas almas que se fundem para criar um novo ser.

(Afonso Cruz. *O vício dos livros*, 2024.)

No excerto, a expressão “um código genético” pode ser substituída, mantendo-se o mesmo significado, por:

- (a) “na relação entre um anticódon e uma proteína”.
- (b) “na relação entre um códon e um anticódon”.
- (c) “na relação entre um genoma e um anticódon”.
- (d) “na relação entre um códon e um aminoácido”.
- (e) “na relação entre um gameta e um aminoácido”.

Questão 23

UniRV

Uma equipe de pesquisadores está investigando como mutações no processo de tradução de proteínas podem levar a doenças genéticas. Eles estudam uma célula que apresenta uma mutação em uma das moléculas de tRNA e outra célula onde a sequência do mRNA apresenta um códon alterado. Os cientistas observam como essas mudanças afetam a produção de proteínas e se isso poderia estar relacionado a problemas de saúde.

Com base nesse cenário e no processo de tradução de proteínas, avalie as afirmativas a seguir com Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () As doenças genéticas relacionadas a erros de tradução de proteínas podem ocorrer devido a alterações tanto no mRNA quanto nos ribossomos, mas não devido a modificações nos genes que codificam o tRNA.
- () Se um códon do mRNA é alterado por uma mutação pontual, isso pode levar à troca de um aminoácido na proteína resultante, podendo alterar sua função, o que é uma das causas de algumas doenças genéticas.
- () Se ocorrer uma mutação que cria um códon de parada prematuro no mRNA, a proteína pode ser interrompida antes de sua conclusão, gerando uma proteína encurtada e, frequentemente, sem funcionalidade.
- () Como o código genético é específico e cada aminoácido é codificado por apenas um códon, qualquer mutação em um códon resulta em uma proteína com uma sequência de aminoácidos completamente diferente da original.

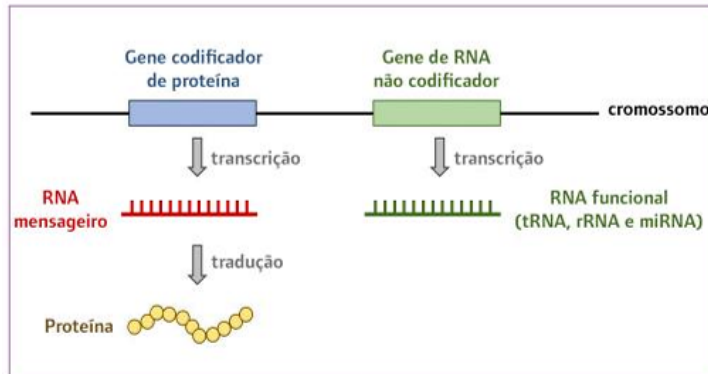
- Ⓐ F V F V
- Ⓑ F V V F
- Ⓒ V F V F
- Ⓓ V F F V

Questão 24

UEG

Em 2024, o Comitê para o Nobel do instituto Karolinska laureou os pesquisadores Gary Ruvkun e Victor Ambros pela descoberta do microRNA (miRNA) e o papel exercido por essa molécula nas células.

A figura a seguir esquematiza a relação entre os genes e os diferentes tipos de RNAs, situando o miRNA.



PEREIRA, Tiago Campos. O Prêmio Nobel de 2024 –microRNAs. Genética na Escola. Vol. 20. n. 1, de 1-8, 2025.

Sobre os miRNA, verifica-se o seguinte:

- Ⓐ a distinção das moléculas de RNAs em funcionais e não funcionais permitiu a identificação da primeira classe como sendo o tRNA, rRNA e miRNA, enquanto a segunda classe inclui os mais diversos mRNAs.
- Ⓑ os miRNAs fazem a regulação negativa de genes de maneira pós-transcricional, por exemplo, no caso do miRNA *lin-4* que reduz a expressão do gene LIN-14 após a transcrição, mas antes da tradução.
- Ⓒ a partir da descoberta do gene de RNA não codificador *lin-4* no processo de desenvolvimento do *Caenorhabditis elegans*, o desafio atual da epigenética é encontrar miRNAs funcionais em humanos.
- Ⓓ miRNAs são moléculas de fita simples de ácido ribonucleico com sequência de ~20 nucleotídeos complementares ao mRNA, que, devido ao pequeno tamanho, atuam no silenciamento de genes curtos.
- Ⓔ como interruptores de corrente elétrica, os miRNAs podem atuar ligando e desligando genes de forma indiscriminada por vias de regulação da expressão gênica positiva e negativa, respectivamente.

Questão 25**CESMAC**

Pesquisas recentes em biologia molecular têm destacado a complexa atuação dos RNAs não codificadores (ncRNAs) em diferentes etapas da expressão gênica. Esses RNAs, embora não sejam traduzidos em proteínas, desempenham papéis essenciais no processamento de outros RNAs, na montagem de estruturas ribossômicas e na regulação pós-transcricional da síntese proteica.

Correlacione os tipos de RNA não codificador na Coluna I com suas respectivas funções celulares na Coluna II.

Coluna I

1. snRNA
2. miRNA
3. rRNA
4. tRNA

Coluna II

- () Atua na decodificação dos códons da mensagem genética durante a tradução.
- () Participa do processamento do pré-mRNA no núcleo (splicing).
- () Catalisa a ligação peptídica entre aminoácidos no ribossomo.
- () Inibe a tradução ou promove a degradação do mRNA alvo por pareamento de sequência.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- (a) 1 – 2 – 3 – 4
- (b) 2 – 1 – 4 – 3
- (c) 3 – 1 – 2 – 4
- (d) 4 – 1 – 3 – 2
- (e) 4 – 2 – 3 – 1

Questão 26**UFSM**

As proteínas são substâncias de fundamental importância na estrutura e no funcionamento dos seres vivos. Além da função estrutural, um grupo de proteínas – as enzimas – participa de praticamente todas as reações químicas vitais, estimulando-as; consequentemente, todo o metabolismo depende da ação dessas proteínas.

Sobre as proteínas, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) em cada afirmativa a seguir.

- () São sintetizadas pelos lisossomos.
- () São formadas por nucleotídeos.
- () Apresentam aminoácidos que seguem a sequência dos códons do RNA mensageiro.

A sequência correta é

- (a) V – V – F.
- (b) V – F – F.
- (c) F – V – F.
- (d) F – F – V.
- (e) F – V – V.

Questão 27**Unaerp**

O código genético estabelece a relação entre cada códon de um RNAm e o aminoácido que esse códon codifica. O quadro abaixo apresenta códons e os respectivos aminoácidos codificados:

Códon do RNAm	Aminoácido
AAU	asparagina
ACA	treonina
CUU	leucina
CCC	prolina

Considere o seguinte fragmento de uma molécula de DNA que vai ser traduzido em uma proteína:

TGT TTA GGG GAA

Admita que não haverá erros durante o processo de síntese proteica. Nessas condições, o segundo aminoácido da molécula de proteína produzida é denominado:

- (a) asparagina.
- (b) treonina.
- (c) prolina.
- (d) leucina.

Questão 28**USS (Univassouras)**

Considere uma molécula de RNA mensageiro, envolvida na síntese de uma determinada proteína, contendo 945 bases nitrogenadas. Sabe-se que:

- AUG é o códon de início da tradução e que esse códon determina o aminoácido metionina; e
- UAA, UAG ou UGA são códons de terminação e não codificam aminoácido.

Com base nessas informações, a proteína codificada por essa molécula de RNAm será formada pelo seguinte número de aminoácidos:

- (a) 309
- (b) 312
- (c) 316
- (d) 318

Questão 29**FACMAR**

A mioglobina é uma proteína presente no citoplasma das células dos músculos esquelético e cardíaco. Sabe-se que o RNAm ativo envolvido na síntese dessa proteína apresenta 462 bases nitrogenadas.

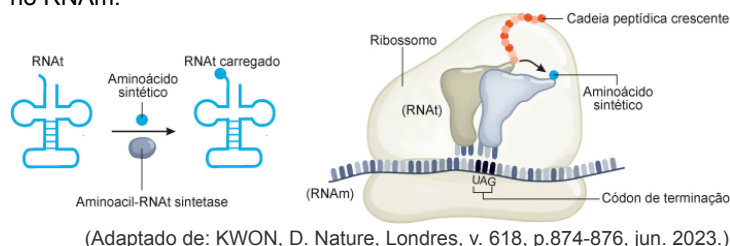
Dessa forma, considerando que o códon de iniciação insere o primeiro aminoácido na proteína e o códon de terminação interrompe a síntese proteica, o número de aminoácidos que compõem a proteína mioglobina é:

- (a) 151
- (b) 152
- (c) 153
- (d) 154

Questão 30

UNICAMP

O RNA transportador (RNAt) atua como uma ponte entre RNA mensageiro (RNAm) e os aminoácidos, sendo incorporados nas proteínas produzidas pelo ribossomo. Neste processo, o RNAt lê um códon no RNAm e traz para o ribossomo o aminoácido correspondente (um dos 20 tipos de aminoácidos normalmente encontrados em proteínas). Na tentativa de expandir artificialmente o código genético de um organismo, pesquisadores induziram-no a fabricar um RNAt reprogramado, capaz de acoplar um aminoácido sintético a um RNAt, como representado na figura. Nesse caso, o ribossomo insere o aminoácido sintético na cadeia peptídica crescente sempre que um dos códons de terminação é encontrado no RNAm.



a) Defina o que é código genético e explique por que ele é considerado degenerado (ou redundante).

b) Ao expandirem o código genético da forma apresentada, o que os pesquisadores estão permitindo que aconteça com as proteínas? Considerando o código genético universal e as informações apresentadas, por que a técnica pode se limitar à incorporação de até três diferentes aminoácidos sintéticos simultaneamente?

Questão 31

UENP

O ácido desoxirribonucleico (DNA) é uma macromolécula composta por uma cadeia longa de desoxirribonucleotídeos unidos por ligações fosfodiéster. A estrutura molecular do DNA é usualmente caracterizada como um modelo dupla-hélice, cujos filamentos são complementares e unidos através de pontes de hidrogênio. Em um dos filamentos de DNA de determinada espécie eucariota, verifica-se a seguinte quantidade de bases nitrogenadas: A (adenina) = 55.000 e C (citosina) = 35.000.

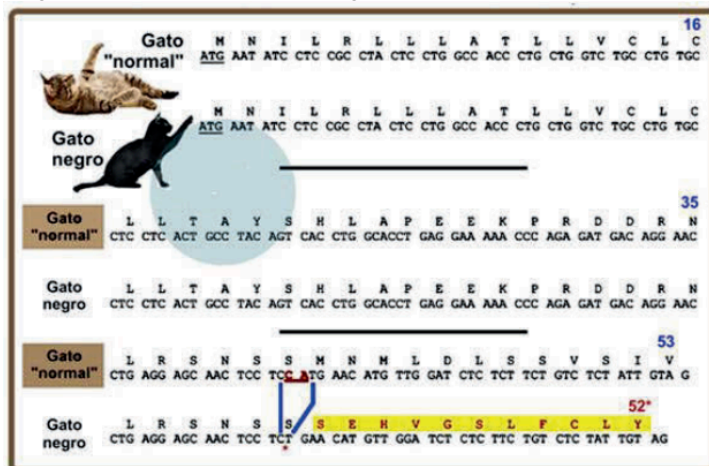
Sabendo-se que essa fita possui um total de 100.000 bases púricas e 100.000 bases pirimídicas, analise as afirmativas e assinale a alternativa CORRETA que apresenta a composição de bases nitrogenadas (A = adenina; C = citosina; G = guanina; T = timina) da fita complementar.

- a) A = 55.000; C = 35.000; G = 45.000; T = 65.000.
- b) A = 0; C = 0; G = 45.000; T = 65.000.
- c) A = 0; C = 0; G = 35.000; T = 55.000.
- d) A = 45.000; C = 65.000; G = 0; T = 0.
- e) A = 65.000; C = 45.000; G = 35.000; T = 55.000.

Questão 32

UPE

O melanismo em mamíferos deriva principalmente da atividade de dois genes: *MC1R* (*Melanocortin-1 Receptor*), cujo produto leva à produção de eumelanina (preto/marrom), e *ASIP* (*Agouti Signaling Protein*), que codifica um peptídeo antagonista promotor da produção de feomelanina (pigmento claro). A combinação do efeito desses dois locos faz com que o pelo cresça escuro com bandas subapicais amarelas. Analise a figura a seguir, que mostra a diversidade nucleotídica e os padrões de variabilidade presentes no gene *ASIP*, destacando as regiões codificadoras do éxon 2.



Disponível em <https://pbs.twimg.com/media/DvIRjdnXQAAWYb0.jpg> Acesso em 22 jun de 2022. (Adaptada).

Com base nas informações dadas no texto e na figura, analise as alternativas a seguir e assinale a CORRETA.

- a) Quando os dois pares de alelos com segregação independente, a exemplo de *MC1R* e *ASIP*, interagem na determinação de um caráter, e os alelos de cada par apresentam uma relação de dominância incompleta entre si, fala-se em pleiotropia.
- b) Se o *MC1R* ficar hiperativo durante o desenvolvimento do gato, ele pode nascer albino. Se o receptor *MC1R* for bloqueado pela *ASIP*, a ação leva à produção de um pigmento de cor escura. Se a *ASIP* for eliminada, o animal acaba ganhando a cor clara.
- c) As informações para fabricar as proteínas como *MCR1* e *ASIP* estão inscritas na molécula de DNA em uma linguagem codificada, denominada código genético. Nessa codificação, cada trinca de bases corresponde a um aminoácido no polipeptídeo codificado.
- d) mutação cromossômica provocou a alteração de todos os aminoácidos a partir da substituição de duas bases (C = citosina e A = adenina) na sequência de DNA e, portanto, também na sequência do RNAm de gatos melânicos, quando comparada aos gatos "normais".
- e) O termo íntron designa uma região transcrita e traduzida em aminoácidos; por sua vez, o termo éxon indica região transcrita, mas não traduzida. Assim, mutações como a do éxon 2 do gene *MC1R*, na maioria das vezes, não trazem grandes danos morfológicos.

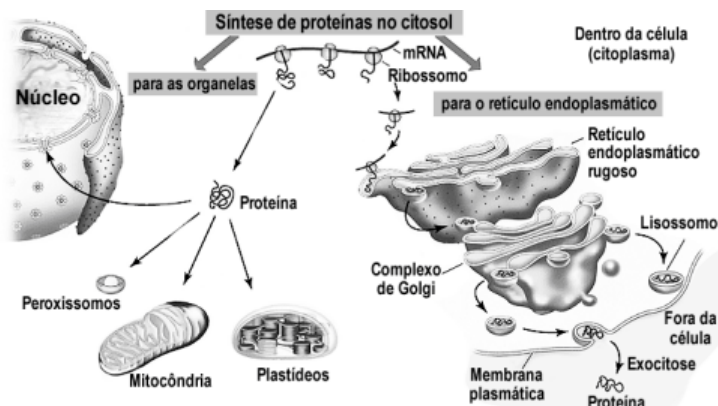


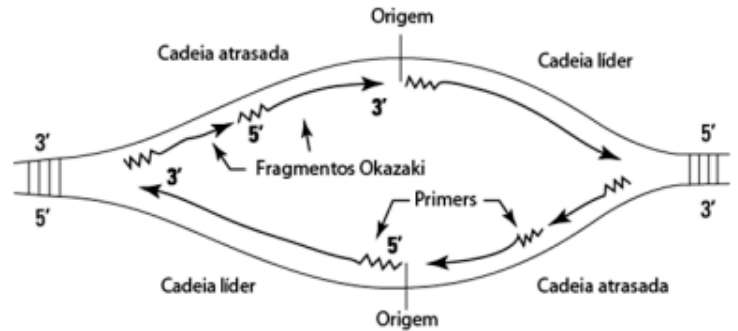
Figura - Destino das proteínas recentemente traduzidas em uma célula eucariótica.

SADAVA, D. et al. Vida – A Ciência da Biologia. Capítulo 12 - p.272 - Figura 12.15. Adaptado.

A palavra “proteína” se origina do grego protos (primeiro, de importância primordial). As proteínas são formadas por cadeias de aminoácidos unidos através de ligações peptídicas. Constituem as moléculas mais abundantes das células, essenciais para a manutenção da estrutura e função celular.

Com base na análise da figura e nos conhecimentos de biologia celular, é correto afirmar sobre a síntese, estrutura e função das proteínas em ambiente celular:

- (a) As proteínas sem peptídeo sinal são degradadas, enquanto as demais são endereçadas às organelas ou permanecem no citoplasma.
- (b) O código genético é degenerado, ou seja, para cada aminoácido existem pelo menos dois códons distintos correspondentes.
- (c) O núcleo importa parte de suas proteínas do citoplasma, embora a maioria, incluindo as histonas, seja sintetizada no seu interior quando a célula entra em divisão.
- (d) Células com intensa atividade de síntese e secreção de proteínas geralmente apresentam grande quantidade de complexo de Golgi.
- (e) As proteínas endereçadas aos lisossomos necessitam de pH básico para que mantenham sua estrutura e atividade catalítica integras



A imagem representa os diferentes métodos de replicação para cada cadeia polinucleotídica nova formada ao longo da forquilha de replicação. Uma das cadeias é chamada de cadeia líder. As bases são adicionadas na direção de 5' para 3'. A outra cadeia é denominada cadeia atrasada na qual pequenos fragmentos de DNA são produzidos pelo DNA polimerase com a ajuda de curtos *primers* de RNA.

Com base nessas informações e no conhecimento pertinente ao código genético, pode-se afirmar que a participação da enzima DNA ligase é fundamental para a conclusão do processo de replicação do DNA porque ela

- (a) quebra as ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas, permitindo a separação das duas cadeias polinucleotídicas presentes no DNA.
- (b) une os nucleotídeos em cadeias polinucleotídicas complementares através de ligações de hidrogênio em sincronia com a sequência de bases nitrogenadas da cadeia molde.
- (c) forma, através da colaboração da enzima RNA polimerase, os fragmentos curtos de RNA presentes na cadeia atrasada na forma de fragmentos de Okasaki.
- (d) une os fragmentos de Okasaki, produzidos originalmente na cadeia atrasada, permitindo a formação de cadeias contínuas ao longo das novas moléculas de DNA.
- (e) codifica a produção do RNA mensageiro a partir de um processo de edição das porções ativas e inativas do pré-RNA, processo denominado de *splicing*.

Questão 35

UNIC

1ª Posição	2ª Posição				3ª Posição
	U	C	A	G	
U	UUU (Phe)	UCU (Ser)	UAU (Tyr)	UGU (Cys)	U
	UUC (Phe)	UCC (Ser)	UAC (Tyr)	UGC (Cys)	C
	UUA (Leu)	UCA (Ser)	UAA (Term)	UGA (Term)	A
	UUG (Leu)	UCG (Ser)	UAG (Term)	UGG (Trp)	G
C	CUU (Leu)	CCU (Pro)	CAU (His)	CGU (Arg)	U
	CUC (Leu)	CCC (Pro)	CAC (His)	CGC (Arg)	C
	CUA (Leu)	CCA (Pro)	CAA (Gln)	CGA (Arg)	A
	CUG (Leu)	CCG (Pro)	CAG (Gln)	CGG (Arg)	G
A	AUU (Ile)	ACU (Thr)	AAU (Asn)	AGU (Ser)	U
	AUC (Ile)	ACC (Thr)	AAC (Asn)	AGC (Ser)	C
	AUA (Ile)	ACA (Thr)	AAA (Lys)	AGA (Arg)	A
	AUG (Met)	ACG (Thr)	AAG (Lys)	AGG (Arg)	G
G	GUU (Val)	GCU (Ala)	GAU (Asp)	GGU (Gly)	U
	GUC (Val)	GCC (Ala)	GAC (Asp)	GGC (Gly)	C
	GUA (Val)	GCA (Ala)	GAA (Glu)	GGA (Gly)	A
	GUG (Val)	GCG (Ala)	GAG (Glu)	GGG (Gly)	G

Código Genético Universal. Disponível em: <<https://biologyreader.com/genetic-codons>>.

Acesso em: outubro de 2021. Adaptado.

A fenilcetonúria é uma desordem metabólica associada à deficiência da enzima fenilalanina hidroxilase, que catalisa a hidroxilação da fenilalanina em tirosina. A mutação mais comum associada a esta condição é a substituição da arginina pelo triptofano na posição 408 da sua cadeia polipeptídica.

Acesso em: <https://dle.com.br/biologia-molecular-genetica-humana>. Acesso em outubro de 2021. Adaptado.

Com base nas informações do texto, do quadro do código genético universal e nos conhecimentos sobre mutação gênica, é correto afirmar que a substituição da arginina (Arg) pelo triptofano (Trp), na posição 408 da cadeia polipeptídica que dá origem à enzima fenilalanina hidroxilase, é uma mutação

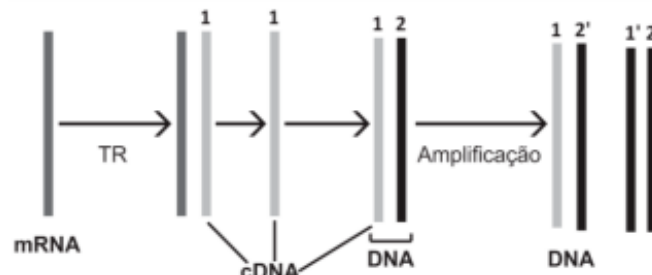
- (a) silenciosa ou sinônima, pois apenas uma base do DNA é alterada.
- (b) que ocorre na primeira base do códon que codifica o aminoácido da posição 408 da cadeia polipeptídica.
- (c) sem sentido, pois ocorre a substituição do aminoácido na proteína mutante.
- (d) que pode ocorrer em qualquer uma das três bases que compõem o códon, uma vez que o código genético é degenerado.
- (e) por mudança de enquadramento, no qual a inserção ou deleção de bases mantém a sequência de códons que codificam a proteína.

Questão 36

UnirG

A presença do vírus SARS-CoV-2 é identificada pelo teste conhecido como RT-PCR, sigla para Reação em Cadeia da Polimerase pela Transcriptase Reversa.

A transcriptase reversa é uma enzima extraída do HIV que promove a produção de uma cadeia do DNA (ou ADN), conhecida com DNA complementar ou cDNA, feita a partir do mRNA (ou ARNm), em um ambiente contendo todas as condições ideais para a ocorrência do processo.



Após a ocorrência do processo, o trio de nucleotídeos AUG no mRNA corresponderia, na cadeia 2 acima indicada, ao trio:

- (a) AUG.
- (b) UAC.
- (c) TAC.
- (d) ATG.

Gabarito

Questão 1:

[A]

Questão 2:

[]

Questão 3:

[B]

Questão 4:

[A]

Questão 5:

[B]

Questão 6:

[B]

Questão 7:

[A]

Questão 8:

[A]

Questão 9:

[B]

Questão 10:

[E]

Questão 11:

[]

Questão 12:

[D]

Questão 13:

[C]

Questão 14:

[C]

Questão 15:

[D]

Questão 16:

[]

Questão 17:

[A]

Questão 18:

[D]

Questão 19:

[]

Questão 20:

[A]

Questão 21:

[]

Questão 22:

[D]

Questão 23:

[B]

Questão 24:

[B]

Questão 25:

[D]

Questão 26:

[D]

Questão 27:

[A]

Questão 28:

[B]

Questão 29:

[C]

Questão 30:

[]

Questão 31:

[E]

Questão 32:

[C]

Questão 33:

[D]

Questão 34:

[D]

Questão 35:

[B]

Questão 36:

[D]